

PROGRAMACIÓN BÁSICA



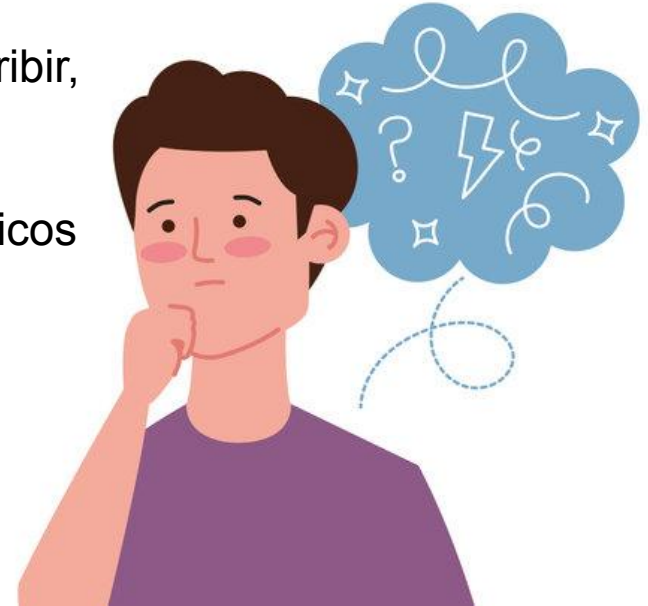
Ce.P.I.T
Centro Piamontés de Innovación Tecnológica

¿Qué es la programación?



¿Qué es la programación?

La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener código fuente (instrucciones escritas en un lenguaje de programación) para crear software que resuelva problemas específicos o ejecute tareas automatizadas.



La programación permite:

- **Definir la lógica** detrás de las funcionalidades de un sitio/aplicación.
- **Manipular datos** (almacenar, procesar, mostrar).
- **Interactuar** con el usuario, servidores, bases de datos y otros sistemas.



¿Qué podemos hacer con la programación?

Comunicarse con una computadora: Usamos lenguajes de programación para hablar con las máquinas en un idioma que puedan entender.

Resolver problemas: La programación nos permite descomponer problemas complejos en tareas más pequeñas y encontrar soluciones eficientes.

Crear software: Desde aplicaciones móviles hasta sistemas operativos, todo el software que utilizamos está construido a través de la programación.



¿Qué cosas se pueden programar?

- **Sitios Webs**

Utilizando diferentes tecnologías

Para FrontEnd:

- HTML5 (Lenguaje para etiquetas)
- CCS3 (Lenguaje de estilos)
- Bootstrap, Bulma, Tailwinds (Librerías de estilos predefinidas)
- JavaScript (Lenguaje de programación del lado del cliente)
- Frameworks y librerías de JavaScript (Angular, VueJS, ReactJS, NodeJS, etc)

Para el BackEnd:

- Java, Python, PHP, C# y demás.



Relación con el Desarrollo FullStack

- **Frontend:** Programación con lenguajes como JavaScript/TypeScript (interactividad en el navegador).
- **Backend:** Programación con lenguajes como Python, PHP, Java, o Node.js (lógica del servidor, APIs, bases de datos).
- **FullStack:** Integra ambos mundos, requiriendo habilidades de programación en múltiples capas.



¿Qué cosas se pueden programar?

- **Aplicaciones móviles**

Utilizando diferentes tecnologías

- IDE de Android Studio
- Java
- Kotlin
- Dart (Flutter Framework)
- React Native
- Xamarin C#



¿Qué cosas se pueden programar?

- **Videojuegos**

Utilizando diferentes tecnologías

- Unity 3D (Lenguaje C#)
- Unreal Engine (Lenguaje C++)
- Godot (Lenguaje GDScript)
- Construct 2D (Programación en bloque)
- Frostbite
- JMonkeyEngine (Lenguaje Java)

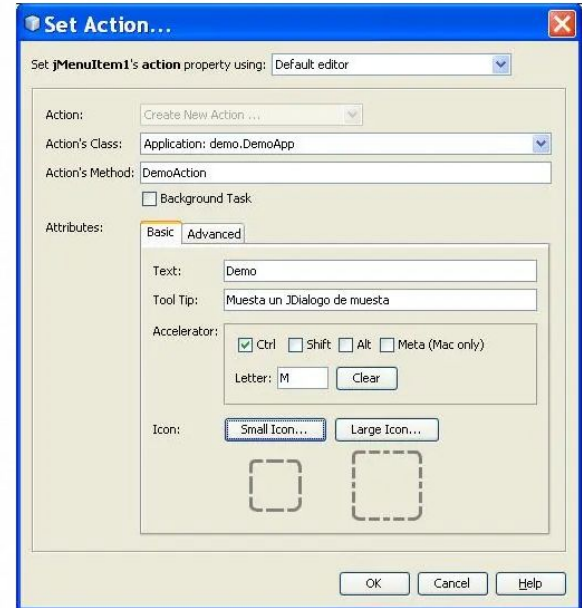


¿Qué cosas se pueden programar?

- **Aplicaciones de Escritorio**

Utilizando diferentes tecnologías

- Lenguaje C#.NET (Windows Forms)
- Lenguaje VB.NET (Windows Forms)
- Lenguaje Java (AWT, Swing, JavaFX)
- Lenguaje Python (Tkinter, PyQt, PySide)
- Lenguaje C++



¿Qué cosas se pueden programar?

- **Robótica**

Utilizando diferentes tecnologías

- Lenguaje Arduino, similar al lenguaje de C (Pinesce Arduino)
- Lenguaje de C (Robot industriales)
- Lenguaje de C++ (Robot industriales y espacio)



¿Qué cosas se pueden programar?

- **Ciencias de Datos**

Utilizando diferentes tecnologías

- Lenguaje Python
- Lenguaje R
- Lenguaje Java
- Lenguaje Scala
- Lenguaje de consultas SQL



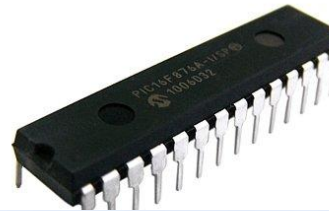
¿Qué cosas se pueden programar?

- **Sistemas Embebidos**

Utilizando diferentes tecnologías

- Lenguaje Assembly
- Lenguaje C
- Lenguaje C++

Programación de los
microcontroladores PIC



¿Qué cosas se pueden programar?

- **Controladores de procesos industriales**
PLC (Controladores Lógicos Programables)

Son programados mediante software, con estructuras

Con ello podemos controlar semáforos, la iluminación de las ciudades, iluminación en grandes eventos y demás.



Introducción a los Paradigmas de Programación

¿Qué son los paradigmas de Programación?

- Un paradigma de programación es un método o enfoque que define la forma de pensar y estructurar la solución a un problema.
- Los paradigmas de programación son métodos en que podemos programar.



Introducción a los Paradigmas de Programación

- En la programación buscamos resolver problemas, entonces los paradigmas de programación son diferentes formas de resolver problemas.
- El paradigma intenta determinar cómo se escribe el código y cómo interactúan los diferentes programas.
- Un programador debe elegir el paradigma que se adapte al problema que quiere resolver.



Introducción a los Paradigmas de Programación

- Existen varios tipos de paradigmas de programación

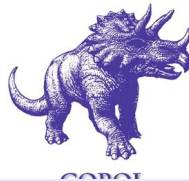
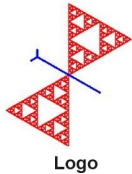


Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Imperativa**

Se centra en describir cómo se debe cambiar el estado de un programa a través de una secuencia de comandos

Utiliza variables, asignaciones y sentencias de control de flujo (como bucles y condicionales) para modificar el estado de la máquina.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Declarativo**

Se enfoca en describir qué resultado se desea obtener, sin especificar los pasos exactos para lograrlo.

El programador declara las propiedades del resultado final, y el sistema se encarga de encontrar la manera de calcularlo.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Orientada a Objetos (POO)**

Organiza el código en objetos que representan entidades del mundo real o conceptos abstractos.

Los objetos tienen atributos (datos) y métodos (funciones) que operan sobre esos datos.

Es el paradigma más utilizado a nivel mundial.



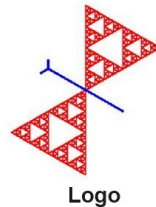
Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Funcional**

Trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas.

Evita el estado mutable y los efectos secundarios, enfatizando la pureza de las funciones.

Utiliza las funciones para resolver cosas (Recursividad directa e indirecta)



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Lógica**

Se basa en la lógica de primer orden para resolver problemas.

Utiliza hechos y reglas para inferir nueva información.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación de eventos**

Responde a eventos externos, como clics del mouse, entrada de teclado, señales de red, etc.

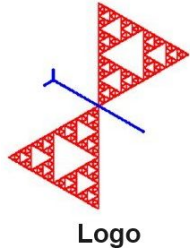


Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Reflexiva**

Permite a un programa inspeccionar y modificar su propia estructura y comportamiento en tiempo de ejecución.

Utiliza mecanismos de introspección y metaprogramación para adaptar su comportamiento dinámicamente.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Estructurada**

Enfatiza la organización del código en bloques y el uso de estructuras de control.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Por Procedimientos (Procedural)**

Organiza el código en procedimientos o funciones que operan sobre datos.

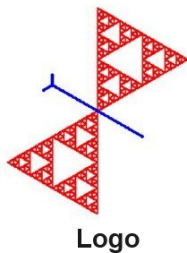
Se enfoca en la secuencia de instrucciones y en la ejecución de funciones para manipular y procesar datos.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Educacional**

Utiliza la programación como herramienta principal para enseñar conceptos matemáticos y lógicos, promover el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de resolución de problemas en estudiantes.



Tipos de Paradigmas de Programación

- **Programación Genérica**

Permite diseñar algoritmos y estructuras de datos de manera independiente del tipo específico de datos con los que se trabajará.

Utiliza conceptos como plantillas o generics para escribir código que puede operar con diferentes tipos de datos sin necesidad de duplicar el código para cada tipo.



MUCHAS GRACIAS!!!



Ce.P.I.T
Centro Piemontés de Innovación Tecnológica